# Ejercicios de alto nivel — soluciones

Química · 4º ESO

## 1 Tabla periódica

Ordena Na, Mg, Cl y K de mayor a menor radio atómico y de mayor a menor energía de ionización. Justifica la tendencia en la tabla periódica.

**Solución**

Radio: $\boxed{K > Na > Mg > Cl}$. Energía de ionización: $\boxed{Cl > Mg > Na > K}$.
En un periodo, hacia la derecha aumenta la carga nuclear y los electrones están más atraídos: el radio disminuye y cuesta más arrancarlos. Al bajar en un grupo se añaden capas: el radio aumenta y la energía de ionización disminuye.

## 2 Enlace covalente

Dibuja las estructuras de Lewis de $H_2O$, $CO_2$, $NH_3$ y $N_2$. Indica cuántos pares de electrones libres tiene el átomo central y si el enlace es simple, doble o triple.

**Solución**

$H_2O$: O con 2 enlaces simples y **2 pares libres** (molécula angular). $CO_2$: O=C=O, dos enlaces **dobles**, el C sin pares libres (lineal). $NH_3$: N con 3 enlaces simples y **1 par libre** (piramidal). $N_2$: N≡N, enlace **triple** y un par libre en cada N.

## 3 Formulación

Nombra: $H_2SO_4$, $HNO_3$, NaOH, $Ca(OH)_2$, $CaCO_3$, $KNO_3$, $Na_2SO_4$.
Formula: ácido fosfórico, hidróxido de aluminio, sulfato de cobre(II), ácido carbónico.

**Solución**

Ácido sulfúrico; ácido nítrico; hidróxido de sodio; hidróxido de calcio; carbonato de calcio; nitrato de potasio; sulfato de sodio.
$H_3PO_4$; $Al(OH)_3$; $CuSO_4$; $H_2CO_3$.

## 4 Disoluciones

Disolvemos 20 g de NaOH en agua hasta 250 mL de disolución.

a) Calcula la molaridad. (Na = 23, O = 16, H = 1)

b) Tomamos 50 mL y añadimos agua hasta 500 mL. ¿Cuál es la nueva concentración?

**Solución**

a) $M(\text{NaOH}) = 40$; $n = \frac{20}{40} = 0{,}5$ mol; $c = \frac{0{,}5}{0{,}25} = \boxed{2\text{ M}}$

b) Los moles no cambian: $2 \cdot 0{,}05 = 0{,}1$ mol; $c = \frac{0{,}1}{0{,}5} = \boxed{0{,}2\text{ M}}$ (se ha diluido 10 veces).

## 5 Gases ideales

¿Qué presión ejercen 3,2 g de $O_2$ en un recipiente de 2 L a 27 °C? ($R = 0{,}082$ atm · L/(mol · K))

**Solución**

$n = \frac{3{,}2}{32} = 0{,}1$ mol; $P = \frac{nRT}{V} = \frac{0{,}1 \cdot 0{,}082 \cdot 300}{2} \approx \boxed{1{,}23\text{ atm}}$

## 6 Estequiometría

Hacemos reaccionar 13 g de cinc con 0,3 mol de HCl: $\text{Zn} + 2\,\text{HCl} \longrightarrow \text{ZnCl}_2 + \text{H}_2$. (Zn = 65)

a) ¿Cuál es el reactivo limitante?

b) ¿Qué masa de hidrógeno se obtiene? ¿Qué volumen ocupa en condiciones normales?

**Solución**

a) $n(\text{Zn}) = \frac{13}{65} = 0{,}2$ mol, que necesitarían 0,4 mol de HCl. Solo hay 0,3: el **HCl es el limitante** (sobra Zn).

b) $n(\text{H}_2) = \frac{0{,}3}{2} = 0{,}15$ mol $\Rightarrow \boxed{0{,}3\text{ g}}$; $V = 0{,}15 \cdot 22{,}4 = \boxed{3{,}36\text{ L}}$

## 7 Química del carbono

a) Nombra: $CH_3–CH_2–CH_2–CH_3$; $CH_2{=}CH–CH_3$; $CH_3OH$; $CH_3–COOH$.
b) Escribe dos isómeros de fórmula $C_4H_{10}$. ¿Qué es un isómero?

**Solución**

a) Butano; propeno; metanol; ácido etanoico (acético).
b) Butano $CH_3–CH_2–CH_2–CH_3$ y metilpropano $CH_3–CH(CH_3)–CH_3$. Isómeros: compuestos con la **misma fórmula molecular** pero distinta estructura y propiedades.

## 8 Velocidad de reacción

Explica con la teoría de colisiones cómo influyen en la velocidad de una reacción la temperatura, la concentración, la superficie de contacto y los catalizadores. Pon un ejemplo cotidiano de cada uno.

**Solución**

**Temperatura**: las partículas chocan más y con más energía (guardamos los alimentos en la nevera para frenar su descomposición). **Concentración**: más partículas, más choques (la madera arde mejor en oxígeno puro). **Superficie**: más partículas expuestas (una pastilla efervescente molida se disuelve antes que entera). **Catalizadores**: bajan la energía de activación sin gastarse (las enzimas digestivas, el catalizador del coche).